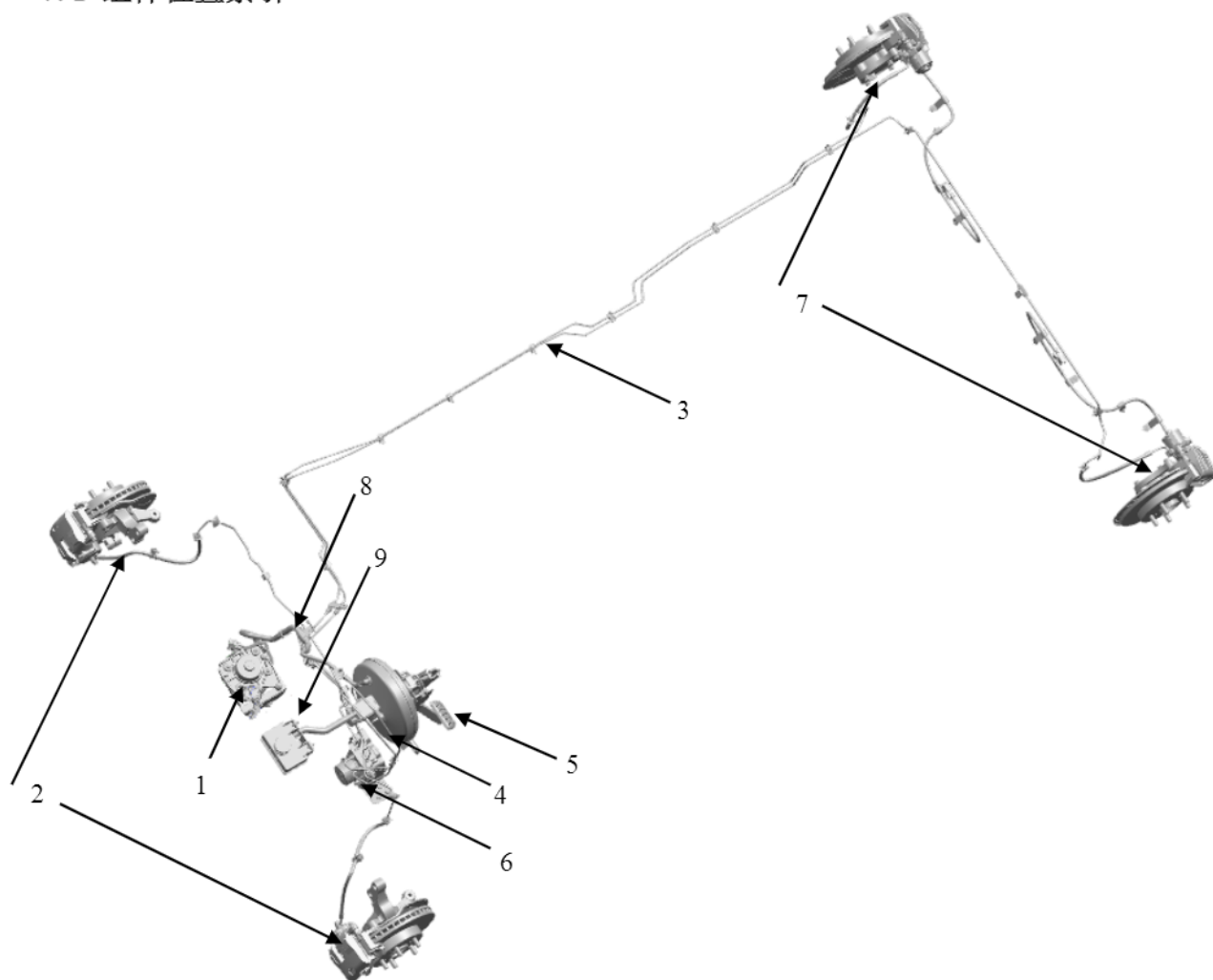


## 第七节 制动系统

### 7.1 组件位置索引



- |             |                  |           |               |
|-------------|------------------|-----------|---------------|
| 1. 真空泵及安装支架 | 2. 前制动器总成        | 3. 制动硬管总成 | 4. 真空助力器带主缸总成 |
| 5. 制动踏板总成   | 6. ABS 控制单元及阀体总成 | 7. 后制动器总成 |               |
| 8. 真空管总成    | 9. 大储液壶总成        |           |               |

### 7.2 制动系统的检查与测试

#### 1、 组件检查

| 组件   | 检查程序                                                                                                           | 其它检查项目             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 制动主缸 | 检查损坏或漏油迹象： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 油杯或油杯油封</li> <li>● 管路接头</li> <li>● 制动主缸和真空助力器之间</li> </ul> | 油杯盖上的油封鼓起，说明被矿物油污染 |
| 制动软管 | 检查损坏或漏油迹象： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 管路接头和与制动器连接端扁接头</li> <li>● 软管和管路，还要检查是否扭曲或损坏</li> </ul>    | 管路鼓起、扭曲或弯曲         |

|              |                                              |            |
|--------------|----------------------------------------------|------------|
| 制动钳          | 检查损坏或漏油迹象:<br>● 活塞密封<br>● 制动软管扁接头<br>● 排气阀螺钉 | 制动钳销被卡死或粘结 |
| ABS控制单元及阀体总成 | 检查损坏或漏油迹象:<br>● 管路接头<br>● 液压单元               |            |

## 2、 制动系统的测试

### 制动时，制动踏板下沉/逐渐失灵

- (1) 接通整车电源，使其有足够的时间对真空助力器抽真空。
- (2) 沿着方向盘的底部贴一片 2 英寸的不透光胶纸，并在胶纸上画一条水平参考线。
- (3) 轻轻地踩下制动踏板并保持此状态（大约相当于让 A/T 车保持缓行所需的压力），然后松开驻车制动。
- (4) 在踩住制动踏板的同时，捏住放在其后方的卷尺端部。然后，将卷尺向上拉，直至方向盘，注意卷尺会在何处与你在胶纸上画的参考线对齐。
- (5) 给制动踏板施以稳定的压力，并保持 3 分钟。
- (6) 观察卷尺。
- 如果位移小于 10mm，那么制动总泵是合格的。
- 如果位移超过 10mm，则更换制动总泵。

### 制动片迅速磨损、汽车震动（长时间驾驶后）或制动踏板高而难踩。

- (1) 驾驶汽车直至制动器拖滞，或直至踏板变得高而难踩。在长时间的试车过程中，可能要踩 20 次或更多次的制动踏板。
- (2) 接通整车电源，用举升机举升汽车，并用手转动四个车轮。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 3 步

否 寻找其它可能引起制动片磨损、踏板偏高或汽车震动的原因。

- (3) 关掉整车电源，反复踩踏制动踏板数次，使制动助力器内的真空耗尽，然后再次转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 4 步

否 更换真空助力器带主缸总成

- (4) 不拆除制动管路，松开螺栓，并使制动主缸与助力器分离，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 5 步

否 检查制动踏板位置开关的调整情况和踏板的自由行程。

- (5) 松开制动主缸上的液压管路，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 6 步

否 更换真空助力器带主缸总成。

- (6) 松开各制动钳上的排气螺钉，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 分解出现制动器咬死车轮上的制动钳，并维修故障。

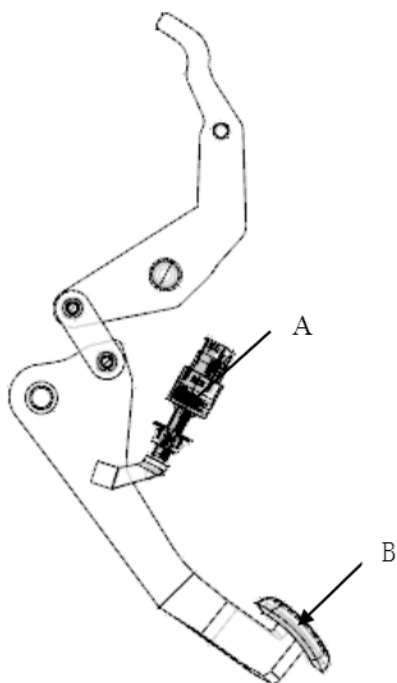
否 检查制动主缸盖密封圈是否膨胀、制动主缸中的制动液是否变色或污染、制动管路是否损坏。

如果上述任何一项损坏，请予以更换。如果以上项目良好，则更换 ABS 控制单元及阀体总成。

## 7.3 制动踏板和制动踏板灯开关的调整

### 1、 踏板高度

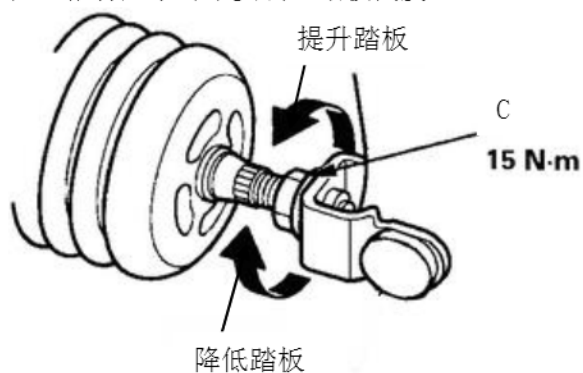
- (1) 逆时针转动制动踏板灯开关(A)，拆下制动踏板灯开关。



(2) 卷起地毯等覆盖物，测量至踏板垫(B)左侧的踏板高度。标准踏板高度(移开地毯) 176mm

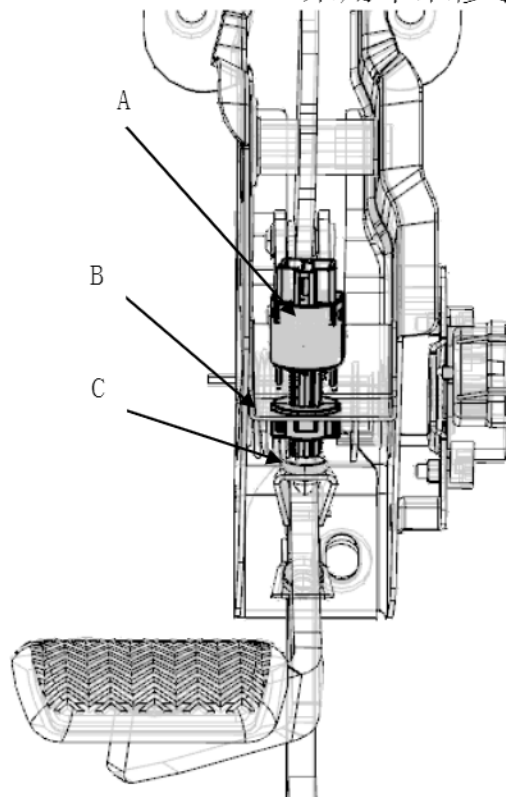
(3) 松开推杆锁紧螺母(C)，用钳子将推杆旋入或旋出，以达到相对于地板的标准踏板高度。调解完毕，紧固锁紧螺母。

注：推杆压下时不要调整踏板高度。



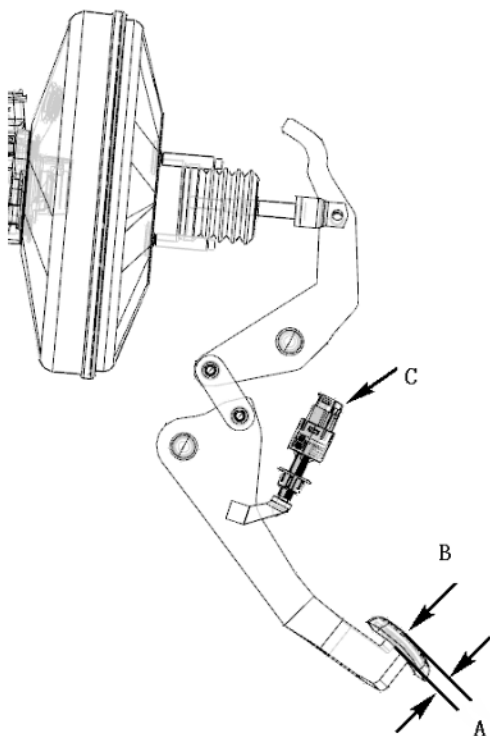
## 2、制动踏板开关间隙

旋松制动踏板灯开关(A)，先将制动踏板灯开关拆下，然后将制动踏板灯开关插入安装支座(B)，使间隙(C)有 1-2mm，并确认松开踏板后制动指示灯熄灭。



## 3、踏板自由行程

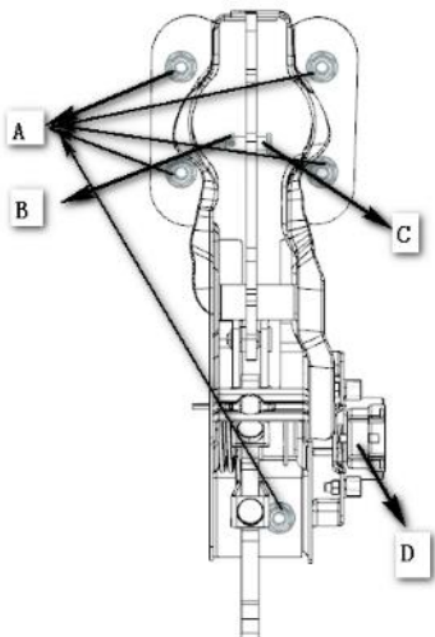
(1) 整车断电，踩几次制动踏板后，用手轻轻推动踏板，以检测踏板(B)处的自由行程(A)。自由行程：1-5mm



- (2) 如果踏板自由行程不符合技术要求，则调整制动踏板灯开关 (C)。如果踏板行程不够，则可能引起制动器拖滞。

#### 7.4 制动踏板的更换

- 1、取下锁销 (B) 和销轴 (C)



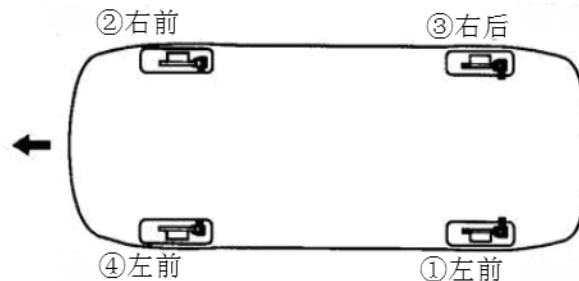
- 2、断开制动踏板位置开关插接器 (D)  
3、拆下螺母 (A)  
4、将制动踏板拆下。

- 5、以与拆卸相反的顺序进行安装。

#### 7.5 制动系统排气

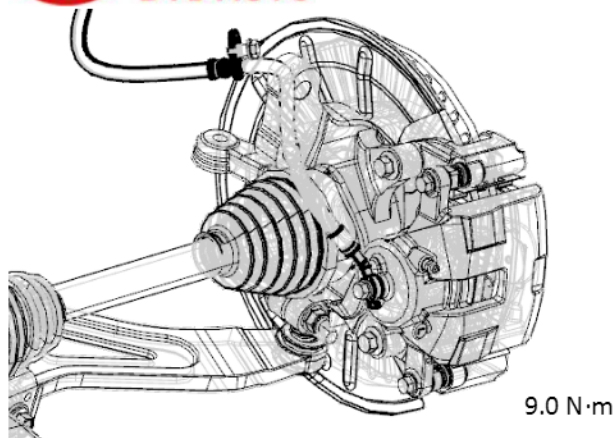
注：

- 1、排出的制动液不可再用。
- 2、须使用纯正的 DOT4 制动液。使用非规定制动液可能会造成腐蚀，并缩短系统使用寿命。
- 3、请勿让制动液溅洒在车辆上，否则，可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水清洗。
- 4、在开始进行排气时，大储液壶总成的液位必须处于最大液位标志处（上液位），每个制动钳排放之后都必须检查。
- 5、按要求补足制动液。
  - (1) 确认大储液壶总成中制动液液位处于最大液位标志处（“MAX”上液位）。
  - (2) 将一段干净的排放管接在排放螺钉上。
  - (3) 由助手缓慢踏压制动踏板几次，然后施加持续不变的压力。
  - (4) 从左后方开始，松开制动器排气螺钉，让空气从系统中释放出来，然后牢固地拧紧排气螺钉。
  - (5) 按图示顺序，依次对每个车轮进行上述操作，直到排放管中出来的制动液中见不到气泡为止。

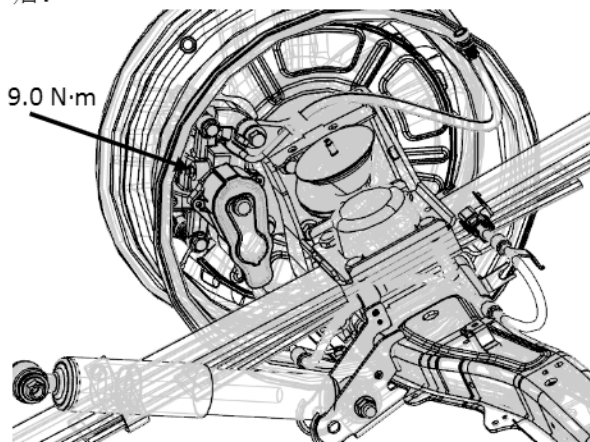


排气顺序

- (6) 再次将大储液壶总成注满，使液面达到“MAX”（最高液位）标线。  
前：



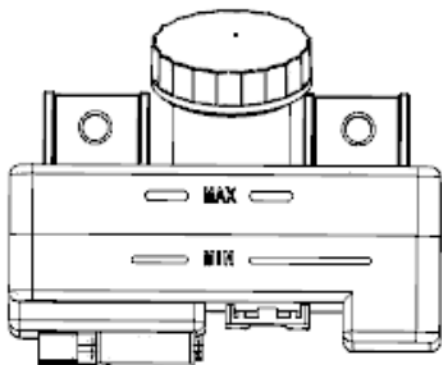
后:



### 7.6 制动液液位开关的检测

浮标在下位和上位时，检查端子（1）之间的导通性。

- 1、 将大储液壶总成中的制动液全部排出，浮标下沉，端子间应导通。
- 2、 将大储液壶总成注满制动液，使液面达到“MAX”（最高液位）标线，浮标上浮，端子间应断开。



### 7.7 制动软管及管路的检测

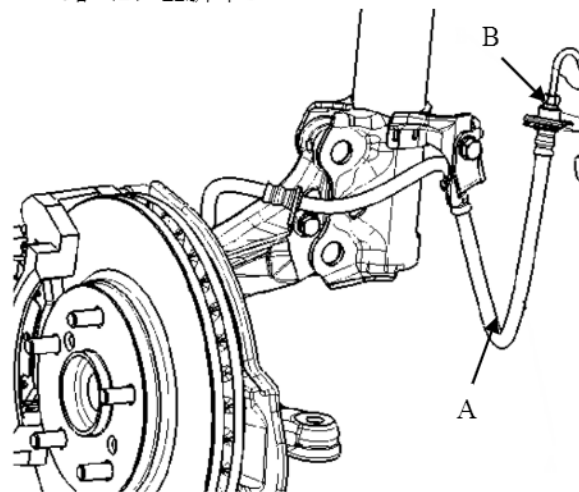
- 1、 检查制动软管是否损坏、老化、泄露、相互干扰及扭曲。
- 2、 检查制动管路是否损坏、锈蚀及泄漏。还要检查制动管路是否被碰弯。
- 3、 检查软管和管路接头和连接处是否出现泄漏，必要时重新紧固。
- 4、 检查制动主缸和ABS控制单元及阀体总成是否破损或泄漏。

注：一旦检修制动管路，务必更换制动管路管夹。

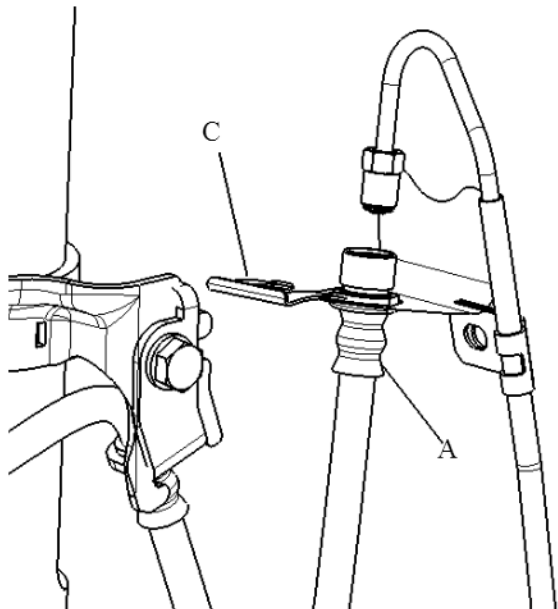
### 7.8 制动软管的更换

注：

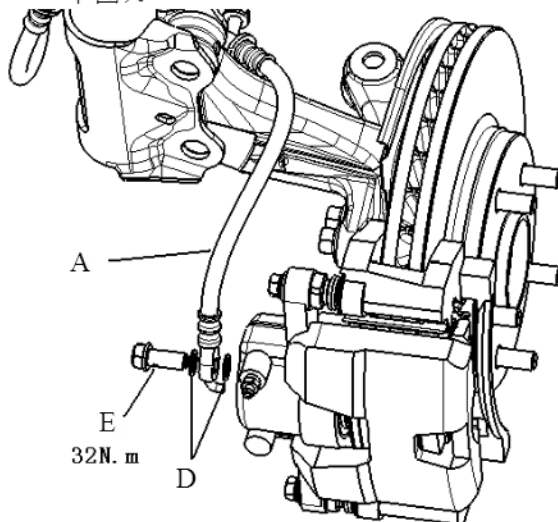
- 在重新安装之前，检查所有零件，上面不得有灰尘和其它杂质。
  - 按规定更换新零件。
  - 勿将制动液溅洒在车辆上；否则可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水将其清洗干净。
- 1、 如果制动软管被扭曲、开裂或泄漏，请更换制动软管（A），否则会出现泄漏。
  - 2、 使用10mm的油管扳手，将制动软管从制动管路（B）上拆下。



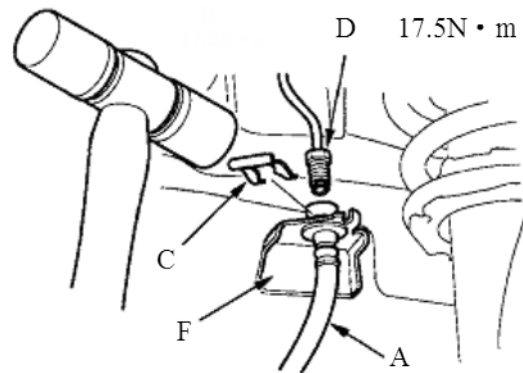
- 3、 将制动软管（A）上的E型卡（C）拆除并废弃（见下图）。



- 4、拆除制动软管 (A)，将制动软管与制动钳分离。
- 5、从减振器上拆除制动软管。
- 6、首先使用紧固螺栓将制动软管 (A) 装在减振器上，然后用连接螺栓 (D) 和新的密封垫圈 (E) 将制动软管与制动钳连接起来 (见下图)。



- 7、用新的E型卡 (C) 将制动软管 (A) 装在制动软管上支架 (F) 上 (见下图)。



- 8、把制动管路 (D) 与制动软管连接起来。
- 9、制动软管安装完毕后，将制动系统排气，参照本章1.8操作。
- 10、进行下列检查：
  - (1) 检查制动软管及管路接头是否泄漏。必要时予以紧固。
  - (2) 检查制动软管是否相互干扰、扭曲。
- 要求力矩：
  - 制动硬管至制动软管：17.5N.m
  - 制动总泵至制动管路：17.5N.m
  - 制动软管制制动钳 (连接螺栓)：30 N.m

## 7.9 前制动器制动片的检查及更换

### 特别注意

制动片的构成成份为有毒物质，经常吸入其尘屑，会有害于您的健康。

- 避免吸入制动片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成，必须使用真空清洁吸尘器。

### 1、检测

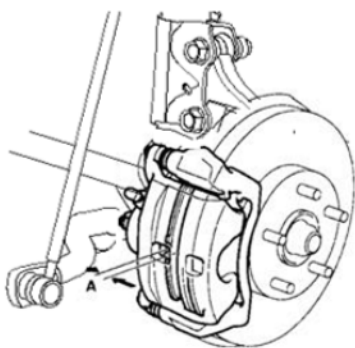
- (1) 举升车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下前轮。
- (2) 检查内侧制动片和外侧制动片的厚度。垫片的厚度不计。

制动片厚度：

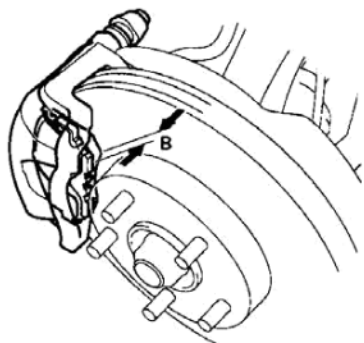
标准：16.15-16.65mm

维修极限：7.4mm

内侧制动片检测



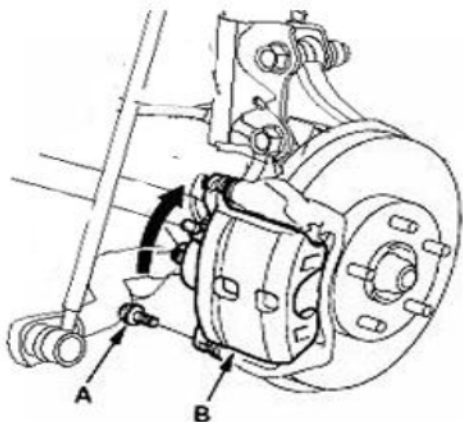
外侧制动片检测



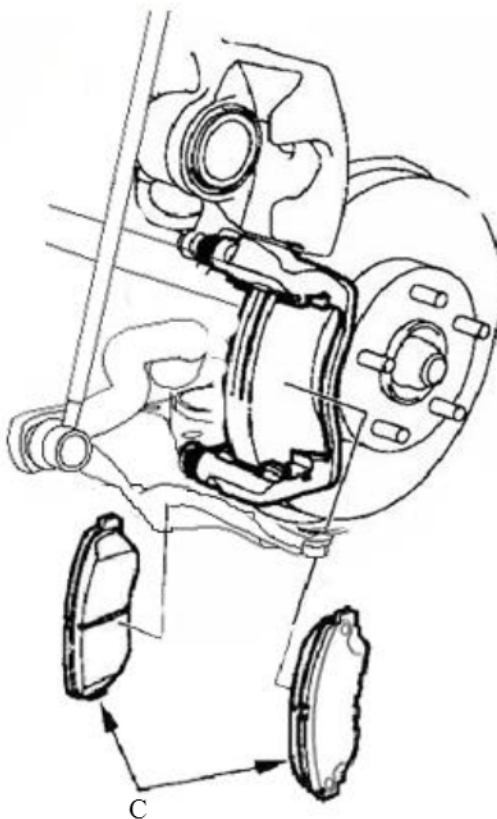
- (3) 如果制动片厚度小于维修极限，则应将制动片整套更换。

## 2、 更换

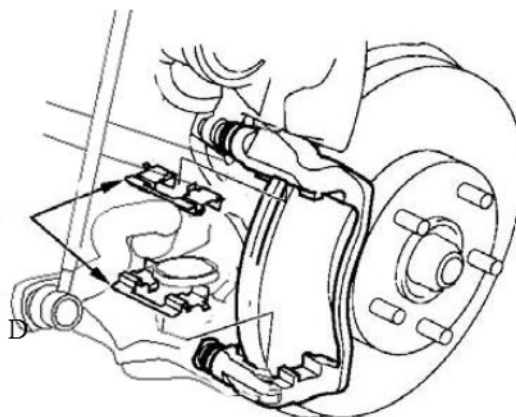
- (1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆除前轮。
- (2) 拆下制动软管安装螺栓。
- (3) 用扳手夹紧销钉，拆下法兰面螺栓(A)。夹紧销钉要小心，以防损坏销护套。把制动钳(B)向上旋出。检查软管及销护套是否破损或老化。



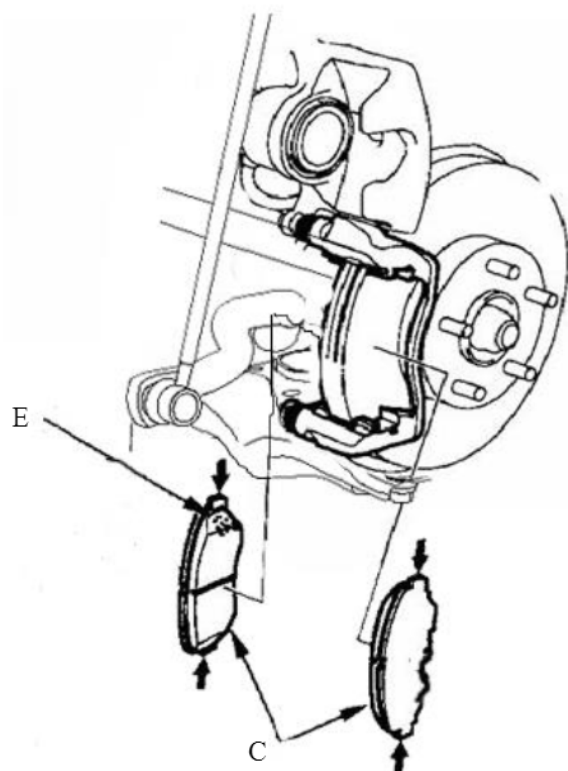
- (4) 拆下制动片(C)。



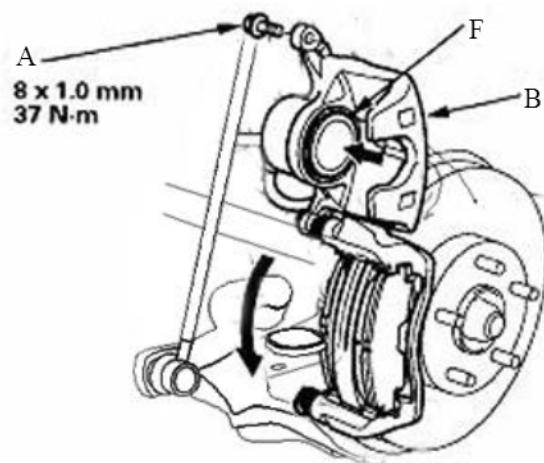
- (5) 拆下制动片簧片(D)



- (6) 将制动钳彻底清理干净，除去全部锈蚀，并检查是否有沟槽及裂纹。
- (7) 检查制动盘是否破损及有裂纹。
- (8) 清洁并装上簧片。



- (9) 正确安装制动片。  
 (10) 推进活塞 (F)，使制动钳卡在制动板上。确认活塞护套就位，以防向下转动制动钳时将活塞损坏。



- (11) 向下转动制动钳 (B)，使其就位。装上法兰面螺栓 (A)，用扳手夹住销钉，用规定的力矩将法兰面螺栓拧紧。小心不要损坏小护套。  
 (12) 装上制动软管固定螺栓，并用规定力矩将其上紧。  
 (13) 向下踏压制动踏板数次，确认制动器工作正常，然后进行试车。

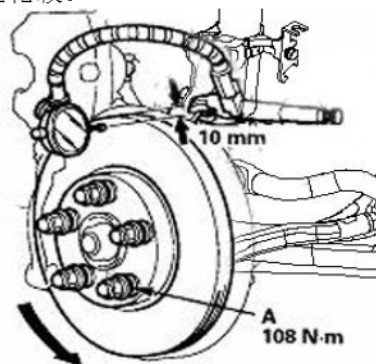
注：全套制动片刚换上时，进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。

- (14) 安装结束后，检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏，必要时重新紧固。

## 7.10 前制动盘的检测及更换

### 1、 振摆

- (1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下前轮。
- (2) 拆下制动片
- (3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘，并清除所有锈蚀。
- (4) 安装合适的平垫圈 (A) 及车轮螺母，
- (5) 用规定力矩将螺母拧紧，使制动盘紧紧贴住轮毂。



- (6) 5) 如图将百分表靠制动盘放置，测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。
- (7) 6) 如果单个制动盘振摆超出 0.03mm 的维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整。最大修整极限：26mm。
- (8) 7) 若制动盘超出修整极限值，应予以更换

### 2、 厚度及平行度

- (1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下前轮。
- (2) 拆下制动片。
- (3) 使用千分尺，在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度，如果最小测量值小于最大修整极限，则更换制动盘。

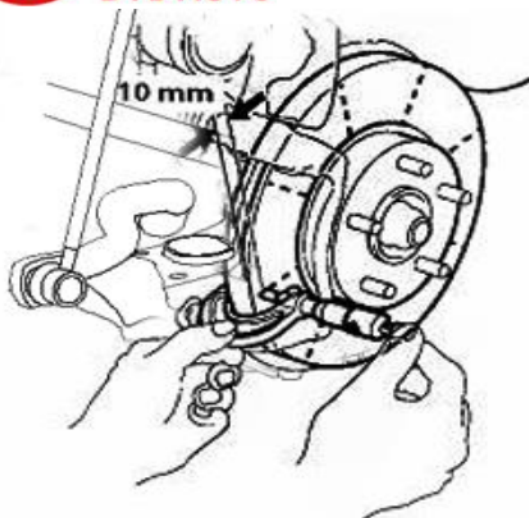
制动盘厚度：

标准：27.9-28.1mm

最大修整极限：26mm

制动盘平行度：最大 0.05mm

注：此为厚度测量值的最大容许偏差。



(4) 如果最小测量值小于最大修正极限，则更换制动盘。

(5) 如果制动盘的平行度超出维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整。

### 3、前制动盘的更换

前制动盘的拆卸步骤：

(1) 拆下制动钳；

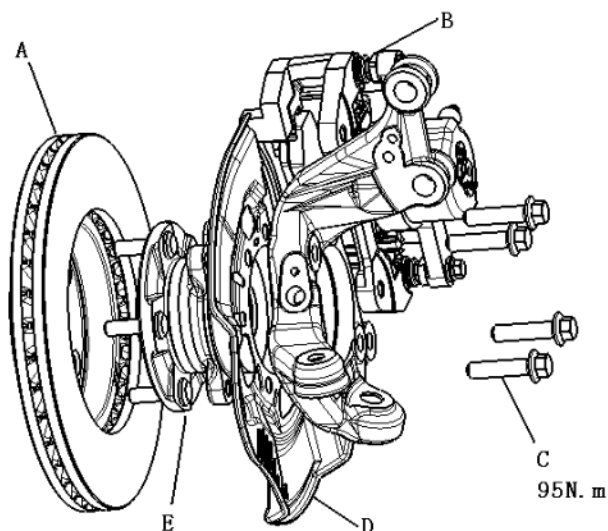
(2) 拆下制动盘。

**注意：**拆卸时应使用防锈剂，不得硬性将制动盘从轮毂上拆下，否则会损坏制动盘。在安装制动盘之前应均匀打磨两侧盘面，保证有足够的磨损余量。注意：两个制动盘应同时更换。

### 7.11 前轮毂单元总成的更换

前轮毂单元总成和挡泥板拆卸：

- 1、升起车辆；
- 2、拆下前车轮；
- 3、拆下前制动卡钳 (B)；
- 4、拆下前制动盘 (A)；
- 5、松开螺栓 (C)，并拆下前轮毂单元总成和转向节 (E) 和挡泥板 (D)；
- 6、以与拆卸相反的顺序进行安装。



备注：

转向节和轮毂轴承为压铆，更换轮毂轴承时需同转向节一起更换。

要求力矩：

制动卡钳与转向节连接螺栓：100N.m

轮毂单元与转向节连接螺栓：100N.m

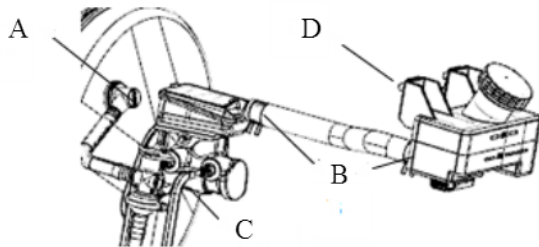
### 7.12 真空助力器带主缸总成、连接软管、大储液壶总成的更换

**注：**请勿将制动液溅洒在车辆上；否则可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水将其清洗干净。

- 1、拆下雨刮总成；
- 2、拆下通风盖板总成；
- 3、拆下雨刮电机总成；
- 4、拆下流水槽总成；
- 5、打开大储液壶总成盖，并将大储液壶总成中的制动液排干；
- 6、拆下制动液液位报警开关插接器；
- 7、取下固定销轴与锁销，拆下真空助力器与制动踏板连接螺母
- 8、从制动主缸上断开制动管路 (C)。

为了防止溅洒，要用抹布或维修用毛巾包住管接头；

- 9、拆下真空管路 (A)；



10、拆下螺栓(D)和卡箍(B),拆下大储液壶和连接软管,然后拆下真空助力器带主缸总成。

11、以与拆卸相反的顺序进行安装。

注意以下事项:

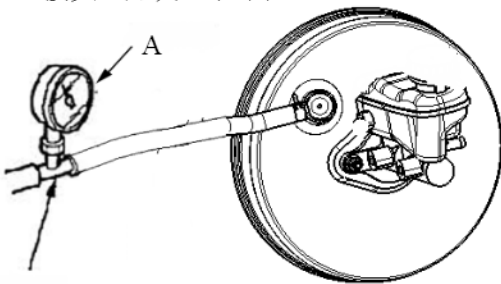
- 安装了真空助力器带主缸总成之后,给储液罐中加注新制动液,给制动系统排气,并调整制动踏板高度。
- 要求力矩:

制动管路至制动主缸: 17.5N.m

真空助力器与制动踏板连接螺母: 20N.m

### 7.13 真空助力器的检测

1、在真空助力器和单向阀间加管接头(B),管接头上加真空表(A)。



2、整车上电后,真空泵工作,使真空表读数显示在 40.0-66.7kPa范围内,然后整车断电。

3、读取真空表的读数,如果 30 秒后真空读数下降值等于或大于 2.7kPa,则检查以下部件是否泄漏:

- (1) 真空管路
- (2) 密封件
- (3) 真空助力器
- (4) 制动主缸。

### 7.14 真空辅助装置常见故障排查

接通真空泵开关,使真空泵工作,直至诊断仪显示的真空度读数为75kPa,此时,真空泵自动停止工作。若真空度无法达到上述要求值或真空泵无法自动停止工作,或诊断仪读取到真空泵有漏气故障,则检查以下部件是否漏气或存在性能问题:

(1) 真空管路总成

(2) 真空软管带单向阀

(3) 管路接头

### 7.15 真空泵等更换

将真空泵与支架安装螺栓取下,将卡箍断开,线束接插件拔掉,更换新的真空泵,装配螺栓力矩 2.5-3N.m (注:该力矩必须按要求执行,否则会对噪音等有影响)

- 真空管路要按照要求装配,抽气方向要注意。

### 7.16 后制动片的检测及更换

注意

制动片的构成成份为有毒物质,经常吸入其尘屑,会有害于您的健康。

- 避免吸入制动片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成,必须使用真空清吸尘器。

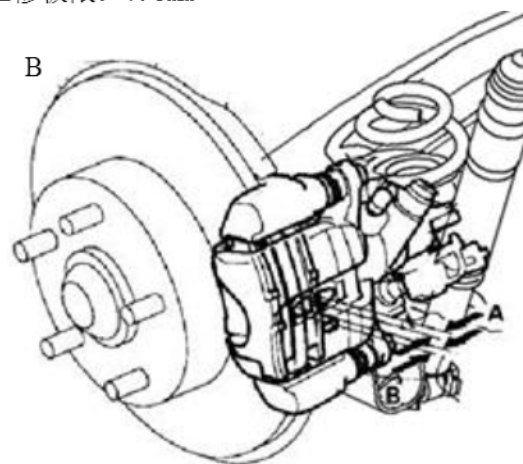
#### 1、检测

(1) 举升车辆后部,利用安全支撑,在合适的位置将其支撑。拆下后轮。

(2) 检查内侧制动片(A)和外侧制动片(B)的厚度。垫片的厚度不计。制动片厚度:

标准:15.1-15.5mm

维修极限: 7.3mm

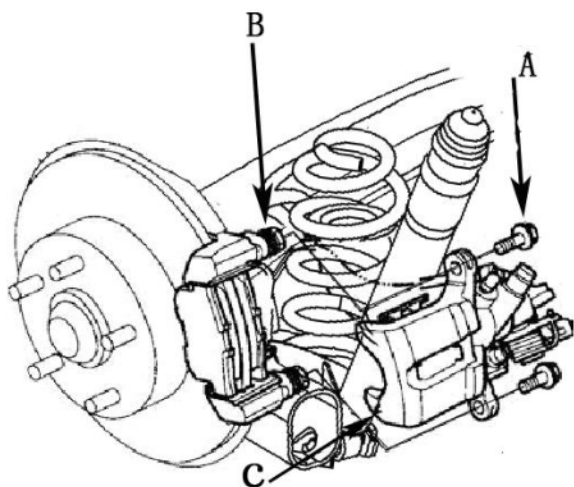


(3) 如果制动片厚度小于维修极限,则应将制动片整套更换。

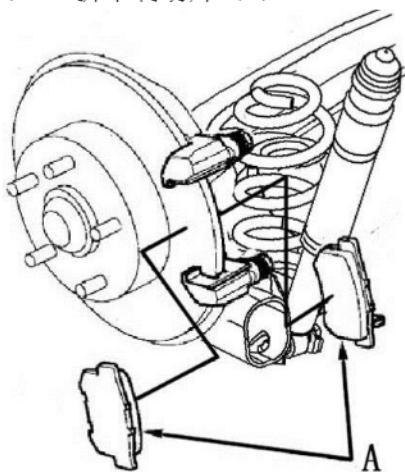
#### 2、更换

(1) 升高车辆后部,利用安全支撑,在合适的位置将其支撑。拆除后轮。

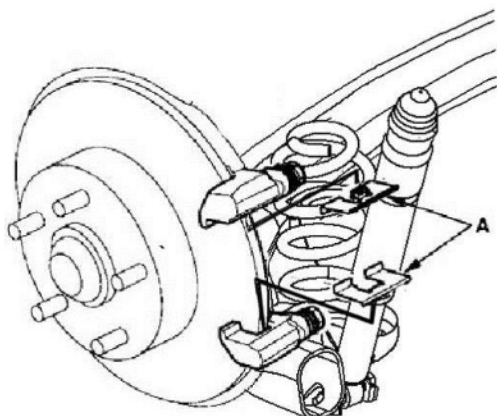
- (2) 用扳手将销 (B) 夹住, 拆除法兰面螺栓 (A), 小心不要损坏销子护套, 拆除制动钳 (C)。检查软管和销子护套是否破损或老化。



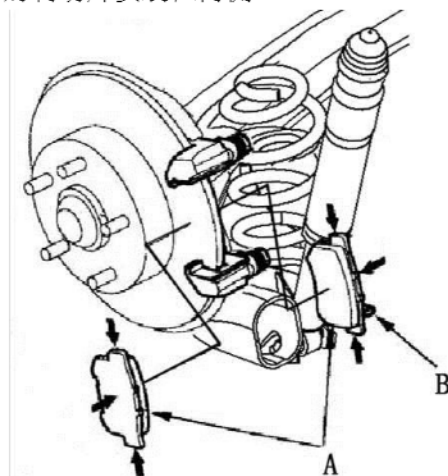
- (3) 拆下制动片 (A)。



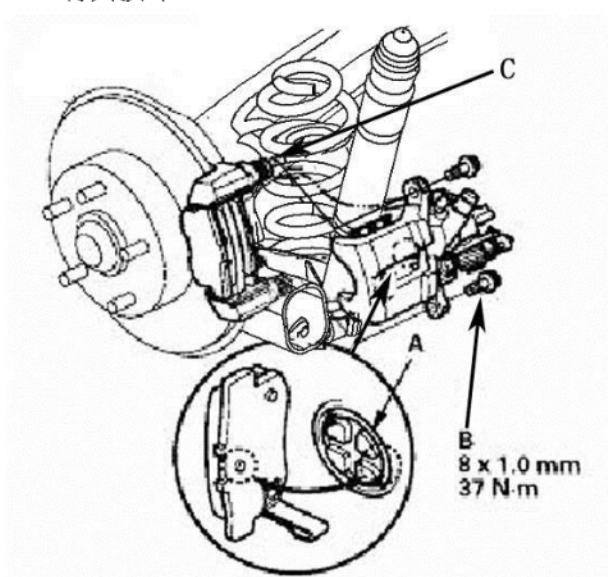
- (4) 拆下制动片簧片 (A)



- (5) 将制动钳彻底清理干净, 除去全部锈蚀, 并检查是否有沟槽及裂纹。  
(6) 检查制动盘是否破损及有裂纹。  
(7) 清洁并装上簧片。  
(8) 正确安装制动片, 将带有磨损报警器 (B) 的制动片安装在内侧。



- (9) 推进活塞 (A), 使制动钳卡在制动片上。确认活塞护套就位, 以防安装制动钳时将其损坏。



- (10) 安装制动钳, 使其就位。装上法兰面螺栓 (B), 用扳手夹住销钉 (C), 用规定的力矩将法兰面螺栓拧紧。小心不要损坏小护套。

- (11) 向下踏压制动踏板数次, 确认制动器工作正常, 然后进行试车。

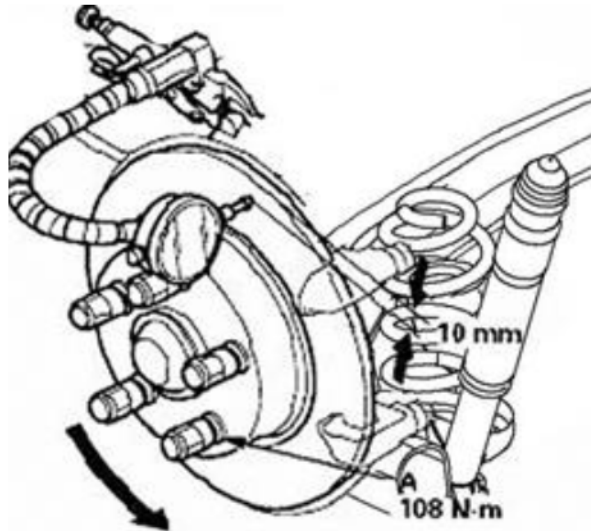
注: 全套制动片刚换上时, 进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。

- (12) 安装结束后, 检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏, 必要时重新紧固。

## 7.17 后轮制动盘的检测及更换

### 1、 振摆

- (1) 升高车辆后部, 利用安全支撑, 在合适的位置将其支撑。拆下后轮。
- (2) 拆下制动片
- (3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘, 并清除所有锈蚀。
- (4) 安装合适的平垫圈 (A) 及车轮螺母, 用规定力矩将螺母拧紧, 使制动盘紧紧贴住轮毂。



- (5) 如图将百分表靠制动盘放置, 测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。

单个制动盘振摆维修极限: 0.03mm

- (6) 如果制动盘振摆超出维修极限, 用车载制动器车床对制动盘进行修整

最大修整极限: 9mm

注:

- 动盘超出修整极限值, 应予以更换
- 单个制动盘振摆大于 0.03mm, 则要进行修整。

### 2、 厚度及平行度

- (1) 升高车辆后部, 利用安全支撑, 在合适的位置将其支撑。拆下后轮。

- (2) 拆下制动片。

- (3) 使用千分尺, 在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度, 如果最小测量值小于最大修整极限, 则更换制动盘。

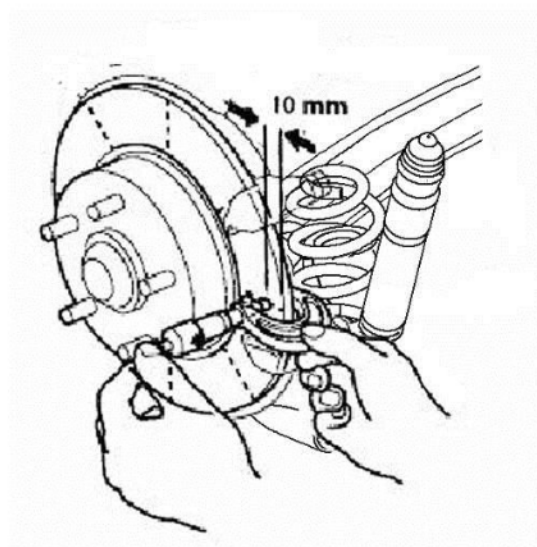
制动盘厚度:

标准: 10.9-11.1mm

最大修整极限: 9mm

制动盘平行度: 最大 0.05mm

注: 此为厚度测量值的最大容许偏差。



- (4) 如果制动盘的平行度超出维修极限, 则对制动盘进行修整。

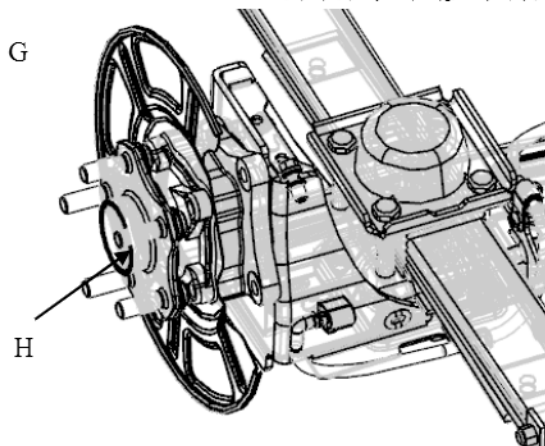
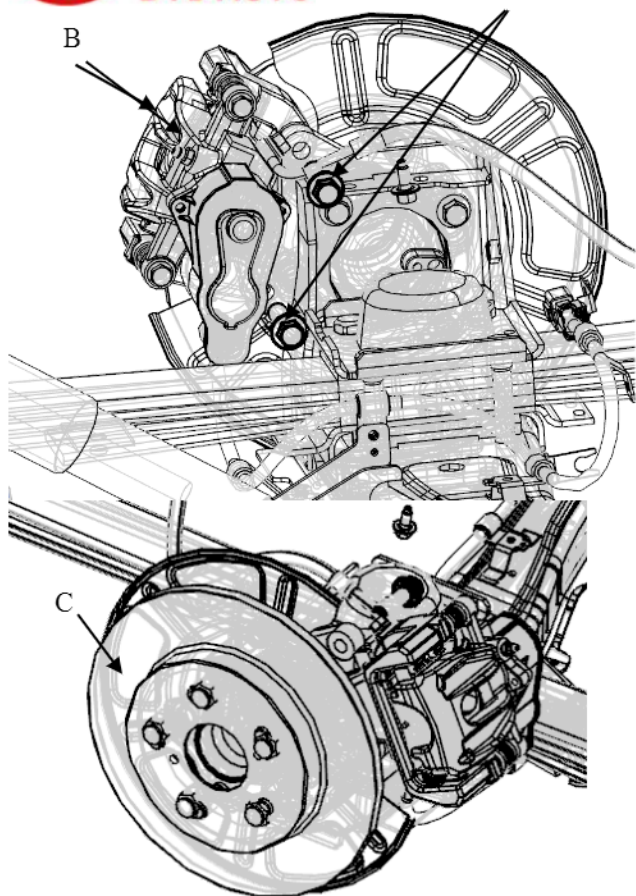
注: 如果制动盘的平行度超出重新维修极限, 用更换制动盘。

## 7.18 后轮毂单元总成的更换

后毂单元总成和挡泥板拆卸:

- 1、 升起车辆;
- 2、 拆下后车轮;
- 3、 拆下后轮速传感器线束;
- 4、 松开螺栓 (A) 拆下后制动卡钳 (B);
- 5、 拆下后制动盘 (C);

A 100N m



7、 以与拆卸相反的顺序进行安装。

要求力矩：

制动卡钳与安装底板连接螺栓：100N.m

轮毂单元与安装底板连接螺栓：100N.m

6、 将板簧(E)与后副车架(F)拆开，后将四个安装螺栓(D)拆掉，取下后轮毂单元(H)与挡泥板(G)；

